

# Error en estado estable y criterios de estabilidad

## Índice

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Control proporcional</b> | <b>1</b> |
| 1.1      | Entrada escalón . . . . .   | 2        |
| 1.2      | Entrada rampa . . . . .     | 2        |
| <b>2</b> | <b>Caso discreto</b>        | <b>3</b> |
| 2.1      | Entrada escalón . . . . .   | 3        |
| 2.2      | Entrada rampa . . . . .     | 3        |
| <b>3</b> | <b>Margen de ganancia</b>   | <b>3</b> |
| 3.1      | Ejemplo . . . . .           | 3        |
| <b>4</b> | <b>Control integral</b>     | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Criterio de Routh</b>    | <b>5</b> |

*Transcripción de las páginas 42-47 del cuaderno.*

## 1 Control proporcional

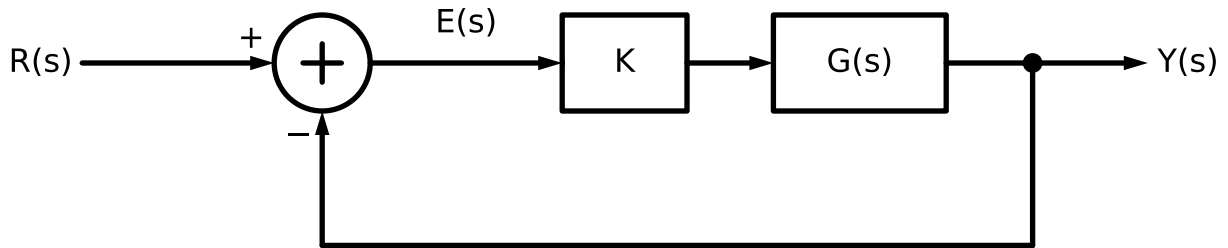


Figura 1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con  $r$  integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

## 1.1 Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

$K_p$  es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

| $r$        | $K_p$               | $E_{ss}$            |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          | $\frac{K b_m}{a_n}$ | $\frac{1}{1 + K_p}$ |
| $r \geq 1$ | $\infty$            | 0                   |

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con  $r = 0$  la salida se queda a una distancia  $E_{ss}$  de la referencia; con  $r \geq 1$  la alcanza.

## 1.2 Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$K_v$  es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

| $r$        | $K_v$               | $E_{ss}$        |
|------------|---------------------|-----------------|
| 0          | 0                   | $\infty$        |
| 1          | $\frac{K b_m}{a_n}$ | $\frac{1}{K_v}$ |
| $r \geq 2$ | $\infty$            | 0               |

## 2 Caso discreto

### 2.1 Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

### 2.2 Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

## 3 Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale  $180^\circ$ .

Ganancia crítica:

$$K_{max} = 10^{MG/20}$$

### 3.1 Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

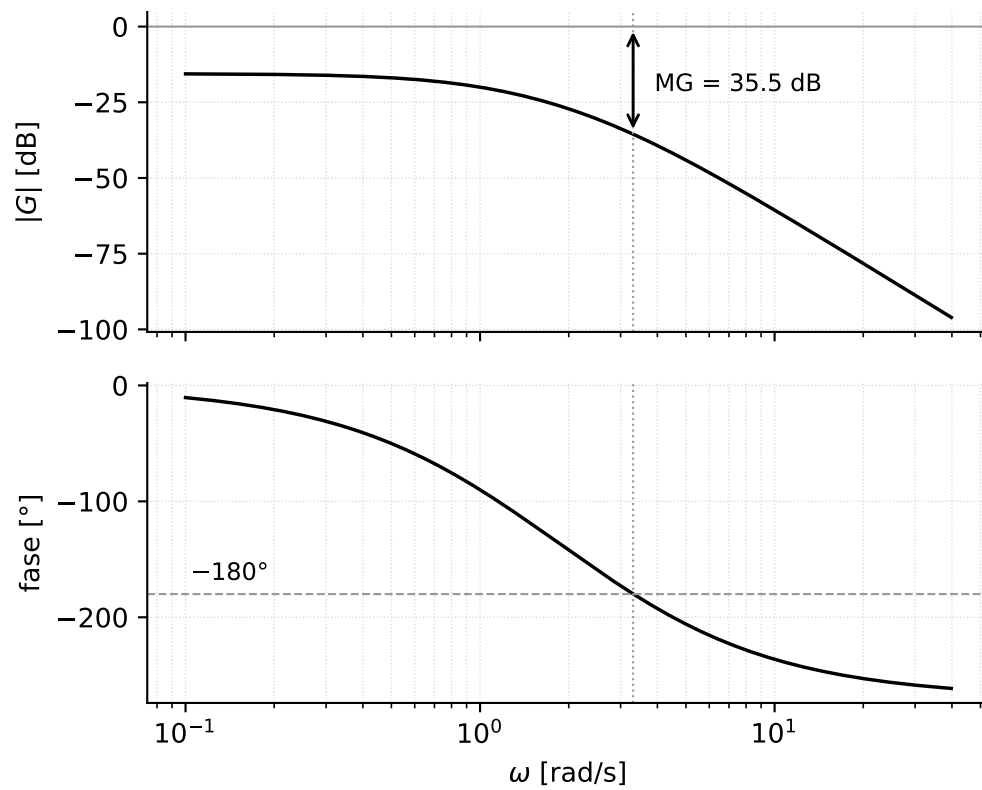


Figura 2: Margen de ganancia sobre el diagrama de Bode

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$


---

## 4 Control integral

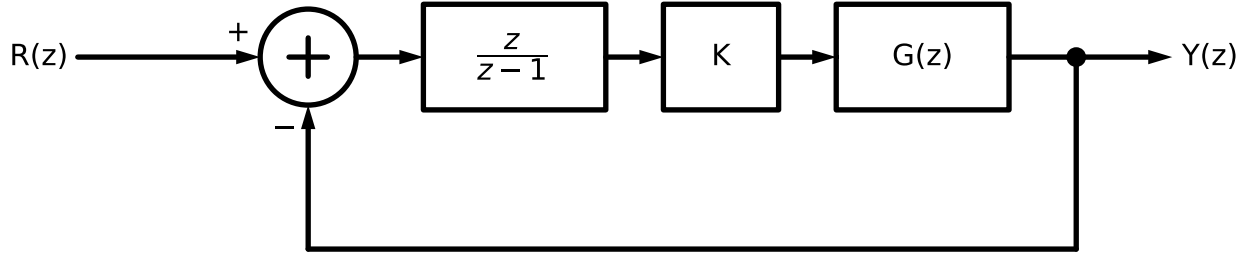


Figura 3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$


---

## 5 Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano  $s$ , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

---

|           |       |       |       |       |         |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $s^n$     | $a_0$ | $a_2$ | $a_4$ | $a_6$ | $\dots$ |
| $s^{n-1}$ | $a_1$ | $a_3$ | $a_5$ | $a_7$ | $\dots$ |
| $s^{n-2}$ | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ |         |
| $s^{n-3}$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ |         |

⋮

El número total de filas es  $n + 1$ .